

מדריך למשתמש

Display Room

מערכת לניהול חדר מסכים: מחשב בקרה אחד שולט על מסכי תצוגה מרובים, כל מסך מציג עד ארבעה מקורות וידאו במקביל.

display_configurator.exe

viewer.exe

display_controller.exe

1 מה המערכת עושה

המערכת בנויה משלוש תוכנות שעובדות יחד. מחשב אחד מוגדר כ**בקר** (Controller), והוא מפעיל ושולט על חלונות **תצוגה** (Viewer) שרצים במסך מלא על שאר המסכים.

התוכנה	מה היא עושה	מתי מפעילים
display_configurator.exe	מגדיר את המסכים, את רשימת מקורות הווידאו ואת ההגדרות הכלליות.	פעם אחת בהתקנה, ואחר כך רק כשמשנים חומרה או מקורות.
display_controller.exe	לוח הבקרה. מפעיל ומכבה מסכים, קובע מה מוצג בכל ריבוע, שומר ומעלה סצנות.	בכל יום עבודה — זו התוכנה הראשית.
viewer.exe	חלון התצוגה עצמו במסך מלא.	לא מפעילים ידנית — הבקר מפעיל אותו אוטומטית.

חשוב: כל שלושת הקבצים וקובצי ההגדרות חייבים לשבת **באותה תיקייה**. התוכנות קוראות את ההגדרות מהתיקייה שממנה הן רצות.

2 מה צריך להיות בתיקייה

קובץ	תפקיד
display_controller.exe	לוח הבקרה
viewer.exe	חלון התצוגה
display_configurator.exe	כלי ההגדרות
displays_map.txt	מפת המסכים הפיזיים ופריסתם
targets.txt	רשימת מקורות הווידאו (שם וכתובת)
config.txt	הגדרות כלליות
scenes.json	סצנות שמורות (נוצר לבד בשמירה ראשונה)
snapshots	תיקיית צילומי המסך (נוצרת לבד)
controller.log	יומן הפעולות של הבקר (נוצר לבד)

3 התקנה ראשונה — סדר הפעולות

- 1 להעתיק את כל הקבצים לתיקייה אחת על מחשב הבקרה.
- 2 להפעיל את `display_configurator.exe` ולהגדיר מסכים, מקורות והגדרות (פרקים 4-6).
- 3 ללחוץ **SAVE CONFIG** ו-**SAVE SETTINGS** ולסגור את הכלי.
- 4 להפעיל את `display_controller.exe` ולהעלות את המסכים (פרק 7).

חומת האש של Windows: בהפעלה הראשונה של הבקר יופיע חלון אישור רשת. יש לאשר — הבקר מריץ שרת פנימי בפורט 5000 שדרכו כל המסכים מסתנכרנים.

4 הכלי: לשונית Displays Map

כאן מגדירים אילו מסכים פיזיים קיימים ואיך הם מסודרים.

- 1 **DETECT MONITORS** — סורק את המסכים המחוברים למחשב וממלא את הטבלה לבד. זו הדרך המומלצת.
- 2 לחיצה כפולה על שורה בטבלה פותחת חלון עריכה — אפשר לשנות את השם (Alias) של המסך לשם משמעותי כמו "מסך ראשי" או "קיר שמאל".
- 3 **VISUAL EDITOR** — עורך ויזואלי לסידור המסכים ברשת, כך שהתצוגה בבקר תשקף את הסידור הפיזי בחדר.
- 4 **SET AS PRIMARY** — מסמן את השורה הנבחרת כמסך הראשי.
- 5 **SAVE CONFIG** — שומר. בלי זה שום שינוי לא נשמר.

CLEAR ALL מוחק את כל השורות הנבחרות. אין ביטול לפעולה.

5 הכלי: לשונית Stream Targets

רשימת מקורות הווידאו שיהיו זמינים לבחירה בבקר.

- ממלאים **Target Name** (השם שיופיע ברשימה) ו-**Stream URL** (הכתובת של המקור) ומוסיפים לטבלה.
- **DELETE SELECTED** מוחק את השורה הנבחרת.
- לחיצה על שורה טוענת אותה לשדות לעריכה.

אם הכתובת נכתבת בלי `http://` — התצוגה תוסיף את זה לבד.

6 הכלי: לשונית Settings

הגדרה	משמעות
Show Viewer Header	מציג בראש חלון התצוגה סרגל עם שם המקור וידיית לשינוי גודל. לתצוגת קיר נקייה — לכבות.
Loading Animation	האנימציה שמוצגת בריבוע שעדיין אין לו מקור. אפשר לבחור מתוך רשימה (ELTA, גלים, מכ"ם, ספינר ועוד), או None לטקסט בלבד.
Controller Server URL	הכתובת שאליה התצוגות מתחברות. במחשב בודד להשאיר <code>http://127.0.0.1:5000</code> .

בסיום — **SAVE SETTINGS**. השינויים נכנסים לתוקף בהפעלה הבאה של הבקר והתצוגות.

7 הבקר: העלאת מסכים

בחלק העליון של הבקר מוצגת מפת החדר. כל מסך מופיע כמלבן, ובצידו שלושה ריבועים קטנים המסומנים **1**, **2**, **4** — מספר החלונות שיוצגו במסך.

פעולה	תוצאה
לחיצה על 1 / 2 / 4	מעלה את המסך בפריסה הזו. אם המסך כבר פעיל בפריסה אחרת — הוא נסגר ונפתח מחדש בפריסה החדשה.
לחיצה שנייה על אותו מספר	סוגרת את המסך.
לחיצה על גוף המלבן	בוחרת את המסך ומפעילה את פאנל Stream Controls למטה.

הבקר **לא** יעלה תצוגה על המסך שבו חלון הבקר עצמו נמצא. אם לחצתם ולא קרה כלום — הזיזו את חלון הבקר למסך אחר.

8 הבקר: מה מוצג בכל ריבוע

אחרי בחירת מסך, פאנל **Stream Controls** מציג ארבע שורות — אחת לכל ריבוע: Stream 1 (Main), Stream 2 (Right), Stream 3 (Bottom L), Stream 4 (Bottom R).

- בוחרים מקור מהרשימה הנפתחת — השינוי מופיע במסך מיידית.
- בחירת **None** מרוקנת את הריבוע ומחזירה אותו לאנימציה ההמתנה.
- כפתור ↗ מגדיל את הריבוע למסך מלא. לחיצה נוספת חוזרת לרשת.
- כפתור **snapshots** מצלם את הריבוע ושומר אותו בתיקיית snapshots.

צילומים נשמרים בשם `Snap_<מסך>_Quad<שעה>_תאריך.png`. **OPEN SNAPSHOTS FOLDER** פותח את התיקייה.

הערה: הצילום מתבצע מהמסך עצמו, ולכן חלון התצוגה חייב להיות גלוי ולא מוסתר מאחורי חלון אחר.

9 הבקר: סצנות

סצנה שומרת את התמונה המלאה — מה מוצג בכל ריבוע בכל מסך, ובאיזו פריסה.

שומר את המצב הנוכחי. אפשר לסמן שהסצנה תיטען אוטומטית בכל הפעלה של הבקר.	SAVE
מעלה סצנה שמורה. מסכים שלא נכללים בה מתרוקנים, ומסכים שהפריסה שלהם שונה נסגרים ונפתחים מחדש.	LOAD
שינוי שם, וגם קביעה של סצנת ברירת המחדל.	RENAME
מחיקת הסצנה הנבחרת.	DEL

בטעינת סצנה המערכת שולחת את המצב שוב כמה פעמים לאורך שש שניות, כדי לתפוס גם מסכים שעדיין באמצע ההפעלה. זה נורמלי.

10 הבקר: השחרה וסגירה

- **BLACKOUT ALL SCREENS** — משחיר את כל המסכים מיידית בלי לסגור אותם. הכפתור הופך ל-**RESTORE SCREENS**; לחיצה נוספת מחזירה את התצוגה בדיוק כפי שהייתה.
- **Help** — חלון עזרה מקוצר.
- **Quit** — סוגר את הבקר. חלונות התצוגה הפתוחים נשארים פתוחים.

11 חלון התצוגה

חלון התצוגה נפתח במסך מלא ואין לו סרגל כותרת של Windows.

- **לסגירה:** לוחצים על הכיתוב הקטן `oT` בפינה התחתונה.
- ריבוע בלי מקור מציג את אנימצית ההמתנה עם הכיתוב `WAITING FOR SIGNAL...`.
- אם **Show Viewer Header** פעיל — יש סרגל עליון עם שם המקור וידית לשינוי גודל החלון. הגודל נשמר לפי הפריסה לפעם הבאה.

12 עבודה בכמה מחשבים

אפשר להריץ תצוגות על מחשבים נוספים ברשת, כשהבקר נשאר במחשב אחד.

- 1 במחשב הבקר — לברר את כתובת ה-IP שלו ברשת.
- 2 במחשב המרוחק — להעתיק את `viewer.exe` ואת קובצי ההגדרות לתיקייה משלו.
- 3 בקובץ `config.txt` של המחשב המרוחק לשנות את `server_url` לכתובת הבקר, למשל `http://192.168.1.10:5000`.
- 4 להפעיל שם את `viewer.exe` עם שם המסך ומספר החלונות.

פורט **5000** חייב להיות פתוח בחומת האש של מחשב הבקר, ושני המחשבים חייבים להיות באותה רשת.

13 פתרון תקלות

מה לעשות	התופעה
חלון הבקר יושב על אותו מסך. להזיז אותו למסך אחר ולנסות שוב. הסיבה נרשמת גם ב- <code>controller.log</code> .	לחיצה על 4/2/1 לא מעלה כלום
ב-Configurator ללחוץ DETECT MONITORS , לוודא שהשורות מעודכנות ולשמור. המערכת מזהה מסך לפי הנתונים שנסרקו.	התצוגה נפתחת על המסך הלא נכון
אין מקור מוגדר, או שהכתובת לא נגישה. לבדוק את הכתובת בדפדפן רגיל על אותו מחשב.	הריבוע נשאר על אנימציית ההמתנה
לוודא שהתצוגה באמת פתוחה, ושהתקשורת עוברת. הכי פשוט: לסגור את התצוגה ולהעלות אותה מחדש מהבקר.	שינוי בבקר לא מגיע למסך
חלון התצוגה מוסתר מאחורי חלון אחר. להביא אותו לחזית ולצלם שוב.	הצילום יוצא שחור
הגדרות ב-Settings נכנסות לתוקף רק בהפעלה הבאה. לסגור ולהפעיל מחדש את הבקר ואת התצוגות.	שינוי בהגדרות לא השפיע
לוודא שנלחץ SAVE CONFIG / SAVE SETTINGS , ושהתיקיה אינה לקריאה בלבד (למשל לא תחת Program Files).	שום דבר לא נשמר